

RELATÓRIO TÉCNICO ESTATÍSTICO

Global Solution

Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina

Integrantes

André Fujinaga – RM 569158

Guilherme Belo – RM 570079

Curso: Ciência da Computação

Turma: 1CCPJ

Disciplina: Modelagem Linear para Aprendizagem de Máquina

São Paulo - 2026

1. Descrição da Solução Desenvolvida

1.1 Contexto

O trabalho foi desenvolvido na disciplina de Modelagem Linear para Aprendizagem de Máquina, com o objetivo de aplicar técnicas de análise estatística descritiva sobre um conjunto de dados reais do setor aeroespacial. A escolha pelo tema espacial fundamenta-se tanto na relevância tecnológica contemporânea — variáveis numéricas contínuas, categóricas ordinais e nominais coexistem nessa base.

1.2 Ferramentas e Tecnologias

A solução foi implementada integralmente em Python, utilizando o seguinte ecossistema de bibliotecas:

Biblioteca	Finalidade
pandas	Manipulação e estruturação de dados tabulares
numpy	Operações numéricas e cálculos estatísticos
matplotlib	Geração de visualizações gráficas

1.3 Pipeline da Solução

Etapa	Fase	Descrição
1	Ingestão de Dados	Leitura do CSV; inspeção com head() e dtypes
2	Tabelas de Frequência	Frequência absoluta, relativa (%) e acumulada
3	Visualizações Gráficas	Histograma de massa e barras por tipo de órbita
4	Estatística Descritiva	Tendência central, dispersão e quartis

2.0 Justificativa Técnica da Base de Dados

2.1 Base de Dados Seleccionada

Atributo	Valor
Nome	SpaceX Missions Dataset
Fonte	Kaggle (kaggle.com)
Formato	CSV — database.csv
Dimensões	41 registros × 16 variáveis
Período	2006 – recente

2.2 Critérios de Seleção

- Relevância Temática: O dataset documenta missões reais da SpaceX, empresa com maior número de lançamentos orbitais bem-sucedidos do mundo.
- Qualidade dos Dados: 80,5% de completude na variável principal. Variáveis categóricas bem padronizadas.
- Aderência ao Tema: Contempla as quatro classes de variáveis da disciplina — nominais, ordinais, discretas e contínuas.
- Potencial Analítico: Permite regressão linear, classificação logística e análise de cluster em etapas futuras de ML.

3.0 Tabelas de Frequência

3.1 Variável Qualitativa Nominal — País do Cliente

País do Cliente	Freq. Absoluta	Freq. Relativa (%)	Freq. Acumulada
Estados Unidos	23	58,97%	23
Luxemburgo	2	5,13%	25
Tailândia	2	5,13%	27
China	2	5,13%	29
Bermudas	2	5,13%	31
França (México)	2	5,13%	33
Japão	2	5,13%	35
Malásia	1	2,56%	36
Canadá	1	2,56%	37
Turcomenistão	1	2,56%	38
Israel	1	2,56%	39

Os Estados Unidos respondem por 58,97% dos contratos, evidenciando a base doméstica predominante da SpaceX no período analisado. Os demais 10 países somados correspondem a pouco mais de 41% das missões.

3.2 Variável Quantitativa Contínua — Massa da Carga Útil (kg)

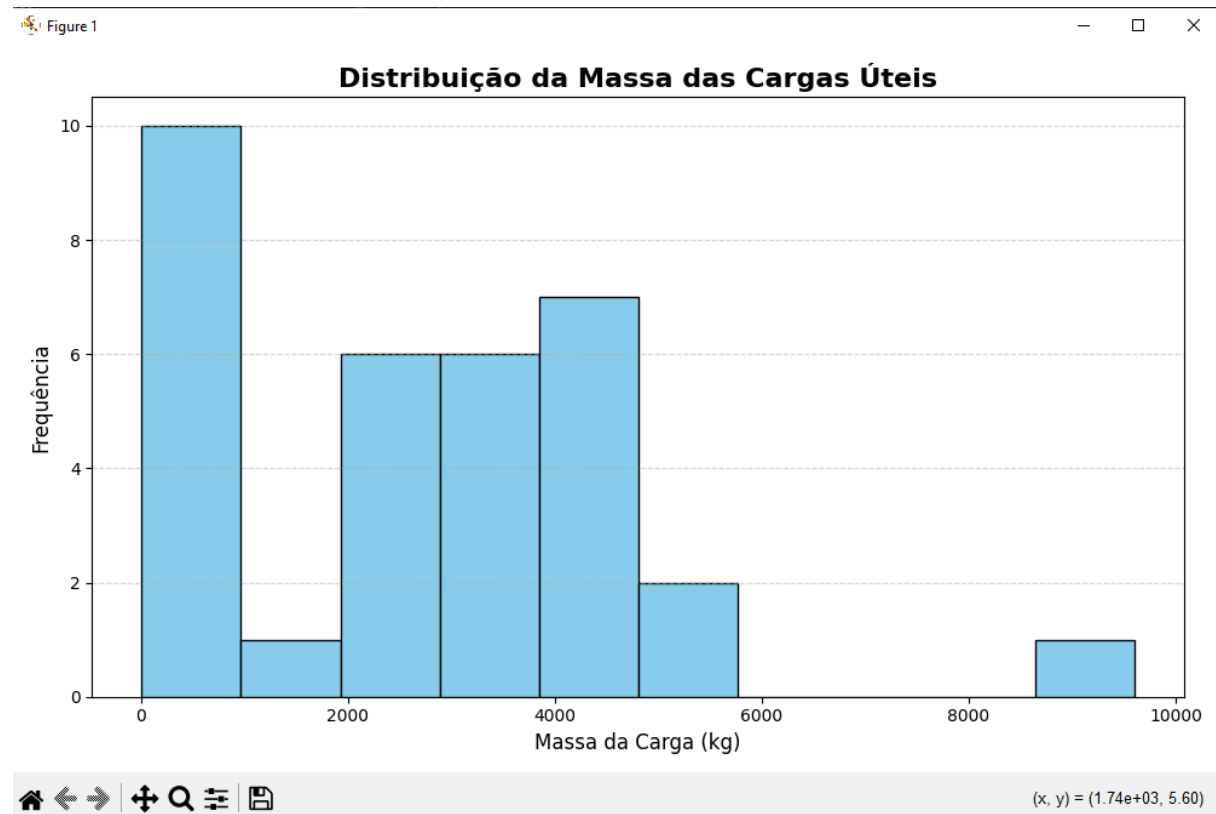
Intervalo (kg)	Freq. Absoluta	Freq. Relativa (%)	Freq. Acumulada
0 – 1.000	10	30,30%	10
1.000 – 2.000	2	6,06%	12
2.000 – 3.000	5	15,15%	17
3.000 – 4.000	6	18,18%	23
4.000 – 5.000	7	21,21%	30
5.000 – 6.000	2	6,06%	32
6.000 – 10.000	1	3,03%	33
Total	33	100%	—

A distribuição bimodal é perceptível: maior concentração em cargas leves (0–1.000 kg, 30,30%) e em cargas pesadas (4.000–5.000 kg, 21,21%), refletindo dois mercados distintos atendidos pelo portfólio da SpaceX.

4.0 Análise Gráfica

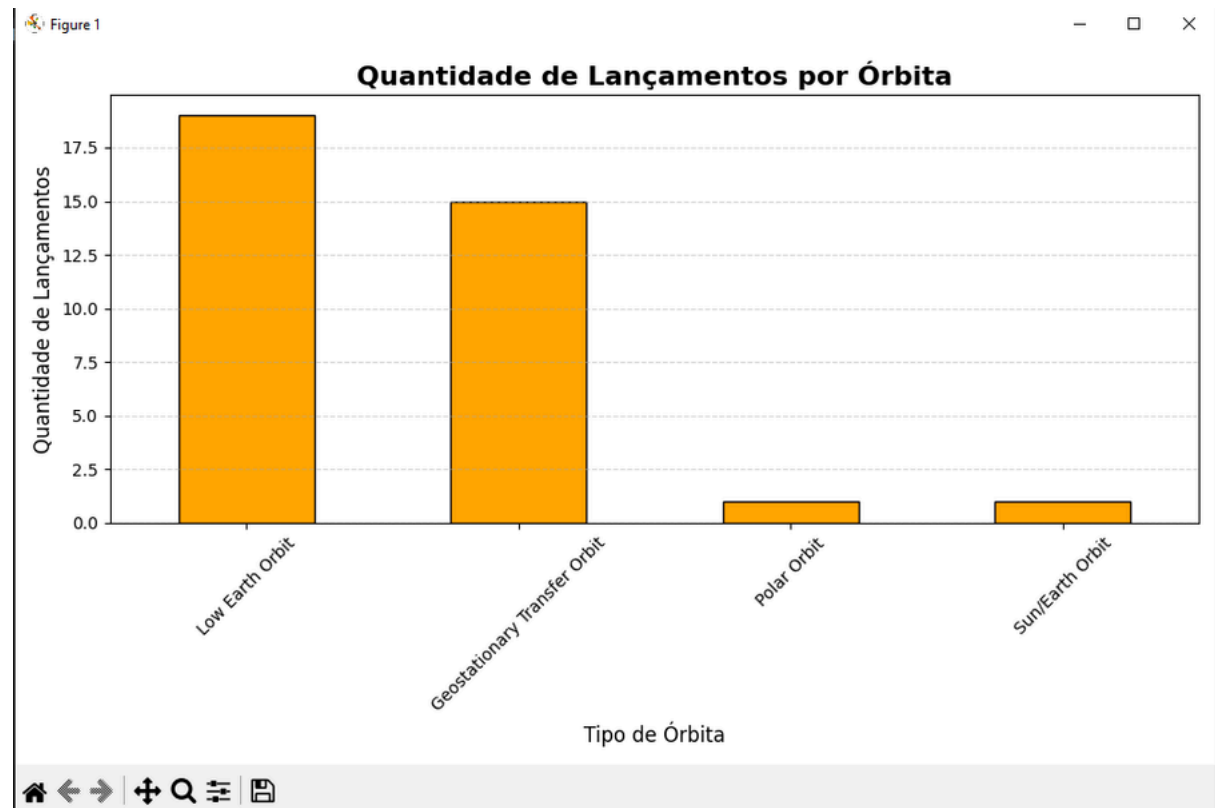
4.1 Histograma — Distribuição da Massa das Cargas Úteis

O histograma apresenta a distribuição de frequência da variável Payload Mass (kg) em 10 bins igualmente espaçados no intervalo [8, 9.600] kg. A assimetria positiva (à direita) é evidente, com concentração na faixa de menor massa e cauda estendida para valores elevados, confirmando o perfil bimodal da distribuição.



4.2 Gráfico de Barras — Lançamentos por Tipo de Órbita

O gráfico de barras apresenta a frequência absoluta de lançamentos segmentada por tipo de órbita-alvo (Payload Orbit). A Órbita Baixa Terrestre (LEO) e a Órbita de Transferência Geoestacionária (GTO) concentram mais de 94% dos lançamentos — evidenciando os dois mercados centrais atendidos pela SpaceX no período.



4.3 Leitura Numérica dos Gráficos

Tipo de Órbita	Quantidade	Participação (%)
Low Earth Orbit (LEO)	19	52,8%
Geostationary Transfer Orbit (GTO)	15	41,7%
Polar Orbit	1	2,8%
Sun/Earth Orbit	1	2,8%
Total	36	100%

5.0 Estatística Descritiva

A análise foi conduzida sobre os 33 registros com valor preenchido da variável Payload Mass (kg). Os 8 valores ausentes correspondem majoritariamente a missões iniciais do Falcon 1 com documentação pública incompleta.

5.1 Medidas de Tendência Central

Medida	Valor	Interpretação
Média	2.739,77 kg	Valor esperado; sensível a outliers
Mediana	2.490,00 kg	Valor central; robusto a extremos
Moda	500 / 3.600 / 4.159 kg	Trimodal — perfis distintos de missão

A média (2.739,77 kg) é ligeiramente superior à mediana (2.490,00 kg), confirmando a assimetria positiva da distribuição. A moda trimodal reforça a diversidade de perfis de missão presentes na base.

5.2 Medidas de Dispersão

Medida	Valor
Valor Mínimo	8,00 kg
Valor Máximo	9.600,00 kg
Amplitude Total	9.592,00 kg

Variância	4.543.303,65 kg ²
Desvio Padrão	2.131,50 kg
Coeficiente de Variação	~77,8%

O coeficiente de variação de ~77,8% indica alta dispersão relativa. Isso reflete a evolução tecnológica da empresa — do Falcon 1 com cargas de 8 kg até o Falcon 9 Full Thrust transportando 9.600 kg.

5.3 Medidas de Posição — Quartis

Quartil	Valor	Interpretação
Q1 (25%)	570,00 kg	25% das cargas pesam até 570 kg
Q2 / Mediana (50%)	2.490,00 kg	50% das cargas pesam até 2.490 kg
Q3 (75%)	4.159,00 kg	75% das cargas pesam até 4.159 kg
IIQ (Interquartil)	3.589,00 kg	Amplitude dos 50% centrais dos dados

5.4 Quadro Resumo Completo

Medida Estatística	Valor
n (registros válidos)	33
Média	2.739,77 kg
Mediana	2.490,00 kg
Moda	500 / 3.600 / 4.159 kg (trimodal)
Mínimo	8,00 kg
Máximo	9.600,00 kg
Amplitude	9.592,00 kg
Q1	570,00 kg
Q2	2.490,00 kg
Q3	4.159,00 kg
IIQ	3.589,00 kg
Variância	4.543.303,65 kg ²
Desvio Padrão	2.131,50 kg

Coeficiente de Variação	~77,8%

6.0 Interpretação Crítica e Insights

1

Domínio Norte-Americano na Clientela

Os Estados Unidos representam 58,97% dos contratos, refletindo a origem da SpaceX como operadora doméstica com contratos governamentais (NASA, USAF) antes da expansão internacional.

2

LEO Como Destino Prioritário

A Órbita Baixa Terrestre concentra 52,8% dos lançamentos, alinhada com a tendência global de constelações de satélites de banda larga e sensoriamento remoto.

3

Bimodalidade como Assinatura de Portfólio Diversificado

A distribuição bimodal da massa reflete a estratégia dual da SpaceX: satélites leves (<1.000 kg) para LEO e satélites pesados (>4.000 kg) para GTO.

4

Alta Variabilidade como Reflexo de Evolução Tecnológica

O CV de ~77,8% e a amplitude de 9.592 kg refletem a trajetória tecnológica da empresa — do Falcon 1 (8 kg) ao Falcon 9 Full Thrust (9.600 kg).

5

Taxa de Sucesso e Maturidade Operacional

Com 80,5% de missões bem-sucedidas, a taxa de falha de 19,5% concentra-se nas fases iniciais do Falcon 1, comportamento esperado no desenvolvimento de novos veículos.

6

Valores Ausentes como Informação Sistemática

Os 8 NaN em Payload Mass correspondem a missões com documentação incompleta. Em modelos de ML, recomenda-se imputação contextual (por tipo de veículo), não estatística simples.

7.0 Conclusões e Implicações

A análise estatística do dataset SpaceX Missions revelou um conjunto de dados rico e heterogêneo que documenta a evolução da empresa desde os experimentos iniciais com o Falcon 1 até a maturidade operacional do Falcon 9. Os principais achados foram:

- Concentração geográfica dos clientes nos EUA (~59%), com presença em 10 outros países.
- Dominância de LEO e GTO como destinos orbitais (~95% das missões combinadas).
- Distribuição bimodal das massas, refletindo dois mercados distintos atendidos.
- Alta variabilidade (CV aprox. 78%) condizente com a diversidade tecnológica do portfólio.
- Taxa de sucesso de 80,5%, com melhora esperada ao longo da maturidade do programa.